«ΤΣΙΦΡΑ» ΕΠΕ
Περιοδικό Διεπιστημονικής Έρευνας (Demo)
Τόμ. 1, Τεύχ. 2 (2025)
σσ. 5–7 · ISSN 0000-0000 (διαδικτυακά)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Σταθερότητα υμενίων περοβσκίτη υπό θερμική ανακύκλιση: ο ρόλος των οργανικών προσθέτων

Dmitry Orlov[1]✉, **Vera Shestakova**[1], **Georgy Avetisyan**[2]

[1] Κέντρο Επιστήμης Υλικών των Ουραλίων «Κρίσταλ», Ρωσία

[2] Ινστιτούτο Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης του Ερεβάν, Αρμενία

✉ Συγγραφέας επικοινωνίας: Dmitry Orlov, d.orlov@example.org

Παραλαβή: 11 Μαρτίου 2025 **Αποδοχή:** 22 Ιουλίου 2025 **Δημοσίευση:** 25 Σεπτεμβρίου 2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι περοβσκίτες αλογονιδίων θεωρούνται ένα από τα πλέον πολλά υποσχόμενα υλικά για τα φωτοβολταϊκά λεπτών υμενίων, όμως η πρακτική τους χρήση αναχαιτίζεται από την ανεπαρκή σταθερότητά τους στις διακυμάνσεις θερμοκρασίας που χαρακτηρίζουν τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. Η παρούσα μελέτη εξετάζει την επίδραση τριών οργανικών προσθέτων, του φαιναιθυλαμμωνίου, της θειουρίας και της πολυβινυλοπυρρολιδόνης, στην αποικοδόμηση υμενίων περοβσκίτη μικτών κατιόντων υπό θερμική ανακύκλιση μεταξύ −20 και +85 °C. Τα υμένια παρασκευάστηκαν με επίστρωση περιστροφής υποβοηθούμενη από αντιδιαλύτη και χαρακτηρίστηκαν με περίθλαση ακτίνων X, ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης και φασματοσκοπία φωτοφωταύγειας μετά από 0, 50, 100 και 200 κύκλους. Στα δείγματα ελέγχου εμφανίζεται φάση ιωδιούχου μολύβδου ήδη μετά από 100 κύκλους, σχηματίζονται μικρορωγμές κατά μήκος των ορίων των κόκκων και η ένταση της φωτοφωταύγειας μειώνεται σχεδόν στο μισό. Η προσθήκη φαιναιθυλαμμωνίου σε ποσοστό 1,5 mol% επιβραδύνει την αποικοδόμηση: μετά από 200 κύκλους διατηρείται το 87% της αρχικής έντασης φωτοφωταύγειας και δεν ανιχνεύονται δευτερεύουσες φάσεις. Η θειουρία αυξάνει το μέγεθος των κόκκων, αλλά επηρεάζει ελάχιστα την αντοχή στη θερμική ανακύκλιση, ενώ η πολυβινυλοπυρρολιδόνη καταστέλλει αποτελεσματικά τη ρηγμάτωση. Προτείνεται μηχανισμός που συνδέει τη σταθεροποιητική δράση των προσθέτων με την παθητικοποίηση των επιφανειακών ατελειών και τη χαλάρωση των μηχανικών τάσεων. Τα αποτελέσματα μπορούν να αξιοποιηθούν στην ανάπτυξη συνθέσεων για εύκαμπτες ηλιακές μονάδες.

Λέξεις-κλειδιά: περοβσκίτες; λεπτά υμένια; θερμική ανακύκλιση; αποικοδόμηση; παθητικοποίηση ατελειών; φωτοβολταϊκά

Stability of Perovskite Films under Thermal Cycling: The Role of Organic Additives

Dmitry Orlov[1]✉, *Vera Shestakova*[1], *Georgy Avetisyan*[2]

[1] Kristall Ural Centre for Materials Science, Russia

[2] Yerevan Institute of Condensed Matter Physics, Armenia

ABSTRACT

Halide perovskites are regarded as one of the most promising materials for thin-film photovoltaics, but their practical use is held back by insufficient stability under the temperature fluctuations typical of real operating conditions. This study examines the effect of three organic additives, phenethylammonium, thiourea and polyvinylpyrrolidone, on the degradation of mixed-cation perovskite films under thermal cycling between −20 and +85 °C. Films were prepared by antisolvent-assisted spin coating and characterised by X-ray diffraction, scanning electron microscopy and photoluminescence spectroscopy after 0, 50, 100 and 200 cycles. In control samples, a lead iodide phase appears after only 100 cycles, microcracks form along grain boundaries, and photoluminescence intensity drops by almost half. Adding phenethylammonium at 1.5 mol% slows degradation: after 200 cycles, 87% of the initial photoluminescence intensity is retained and no secondary phases are detected. Thiourea increases grain size but has little effect on resistance to thermal cycling, whereas polyvinylpyrrolidone effectively suppresses cracking. A mechanism is proposed that links the stabilising effect of the additives to the passivation of surface defects and the relaxation of mechanical stress. The results can inform the development of formulations for flexible solar modules.

Με άδεια CC BY 4.0

Keywords: perovskites; thin films; thermal cycling; degradation; defect passivation; photovoltaics

Παραπομπή: Orlov D., Shestakova V., Avetisyan G. Σταθερότητα υμενίων περοβσκίτη υπό θερμική ανακύκλιση: ο ρόλος των οργανικών προσθέτων. *Επιδεικτικό περιοδικό σε Open Journal Systems* 2025;1(2):5–7.
Χρηματοδότηση: Ίδρυμα Υποστήριξης Διεπιστημονικής Έρευνας «Ορίζων»

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κατά την τελευταία δεκαπενταετία ο βαθμός απόδοσης των ηλιακών κυψελών περοβσκίτη αυξήθηκε από μερικές μονάδες τοις εκατό σε τιμές συγκρίσιμες με εκείνες του πυριτίου. Το κύριο εμπόδιο για την εμπορική αξιοποίηση παραμένει η σταθερότητα: υπό την επίδραση της υγρασίας, του φωτός και της θερμοκρασίας το κρυσταλλικό πλέγμα του περοβσκίτη αποσυντίθεται με έκλυση ιωδιούχου μολύβδου.

Η θερμική ανακύκλιση —οι επανειλημμένες μεταβολές της θερμοκρασίας— αποτελεί μία από τις πιο απαιτητικές δοκιμές, καθώς η διαφορά των συντελεστών θερμικής διαστολής του υμενίου και του υποστρώματος οδηγεί σε συσσώρευση μηχανικών τάσεων. Στόχος της εργασίας είναι η σύγκριση της αποτελεσματικότητας τριών οργανικών προσθέτων διαφορετικής φύσης για τη βελτίωση της αντοχής των υμενίων στη θερμική ανακύκλιση.

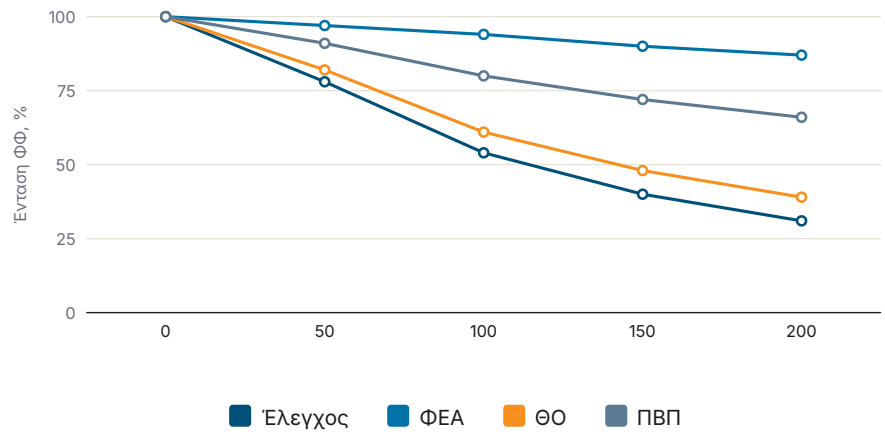
2 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

Υμένια περοβσκίτη μικτών κατιόντων με βάση το καίσιο, το φορμαμιδίνιο και το μεθυλαμμώνιο (CsFAMA), με μερική υποκατάσταση του ιωδίου από βρώμιο (15%), εναποτέθηκαν σε γυάλινα υποστρώματα με αγώγιμη επίστρωση με επίστρωση περιστροφής και σταγονοειδή προσθήκη αντιδιαλύτη και ανοπτήθηκαν στους 100 °C. Τα πρόσθετα εισήχθησαν στο διάλυμα των προδρόμων ενώσεων: ιωδιούχο φαιναιθυλαμμώνιο (ΦΕΑ, 1,5 mol%), θειουρία (ΘΟ, 3 mol%) και πολυβινυλοπυρρολιδόνη (ΠΒΠ, 0,5% κ.β.).

Η θερμική ανακύκλιση πραγματοποιήθηκε σε κλιματικό θάλαμο σε αδρανή ατμόσφαιρα: κάθε κύκλος περιλάμβανε παραμονή 15 λεπτών στους −20 °C και 15 λεπτών στους +85 °C με ρυθμό μεταβολής της θερμοκρασίας 5 °C/min. Μετά από 0, 50, 100 και 200 κύκλους τα δείγματα εξετάστηκαν με περίθλαση ακτίνων X, ηλεκτρονική μικροσκοπία και φωτοφωταύγεια σταθερής κατάστασης.

3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η μεταβολή της ολοκληρωμένης έντασης φωτοφωταύγειας συναρτήσει του αριθμού των κύκλων παρουσιάζεται στο Σχ. 1. Στα δείγματα ελέγχου η ένταση μειώνεται στο 54% της αρχικής μετά από 100 κύκλους και στο 31% μετά από 200 κύκλους· ταυτόχρονα στα διαγράμματα περίθλασης εμφανίζεται κορυφή ιωδιούχου μολύβδου στις 2θ = 12,7°.



Σχ. 1. Σχετική ένταση φωτοφωταύγειας των υμενίων συναρτήσει του αριθμού των θερμικών κύκλων, %

Τη μεγαλύτερη σταθερότητα επέδειξαν τα υμένια με ΦΕΑ, στα οποία δεν ανιχνεύθηκαν δευτερεύουσες φάσεις ακόμη και μετά από 200 κύκλους. Η προσθήκη ΠΒΠ καταστέλλει σχεδόν πλήρως τον σχηματισμό μικρορωγμών, αλλά δεν αποτρέπει τη σταδιακή μείωση της έντασης φωτοφωταύγειας. Τα συνοπτικά χαρακτηριστικά

Με άδεια CC BY 4.0

παρουσιάζονται στον Πίν. 1.

Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά των υμενίων πριν και μετά από 200 κύκλους

Δείγμα	Μέγεθος κόκκων, nm	ΦΦ μετά από 200 κύκλους, %	Φάση PbI_2	Ρωγμές
Έλεγχος	310	31	ναι	πολλές
ΦΕΑ 1,5 mol%	340	87	όχι	μεμονωμένες
ΘΟ 3 mol%	520	39	ναι	πολλές
ΠΒΠ 0,5% κ.β.	290	66	ίχνη	όχι

4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η σταθεροποιητική δράση του ΦΕΑ μπορεί να εξηγηθεί από τον σχηματισμό στην επιφάνεια των κόκκων ενός λεπτού στρώματος δισδιάστατου περοβσκίτη, το οποίο παθητικοποιεί τις ατέλειες και εμποδίζει τη μετανάστευση των ιόντων αλογόνων. Η ΠΒΠ φαίνεται να δρα διαφορετικά: οι πολυμερικές αλυσίδες που εντοπίζονται στα όρια των κόκκων χαλαρώνουν εν μέρει τις μηχανικές τάσεις και αποτρέπουν τη ρηγμάτωση.

Η διαφορά των μηχανισμών ανοίγει τη δυνατότητα συνδυαστικής χρήσης των προσθέτων. Προκαταρκτικά πειράματα με ταυτόχρονη εισαγωγή ΦΕΑ και ΠΒΠ δείχνουν διατήρηση του 91% της έντασης φωτοφωταύγειας μετά από 200 κύκλους, εύρημα που απαιτεί περαιτέρω επαλήθευση σε πλήρεις ηλιακές κυψέλες.

5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το φαιναιθυλαμμώνιο είναι το αποτελεσματικότερο από τα πρόσθετα που μελετήθηκαν για τη βελτίωση της αντοχής των υμενίων περοβσκίτη στη θερμική ανακύκλιση, ενώ η πολυβινυλοπυρρολιδόνη καταστέλλει αποτελεσματικά τη ρηγμάτωση. Ο συνδυασμός προσθέτων με διαφορετικούς μηχανισμούς δράσης φαίνεται να αποτελεί πολλά υποσχόμενη στρατηγική.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Kojima A., Teshima K., Shirai Y., Miyasaka T. Organometal halide perovskites as visible-light sensitizers for photovoltaic cells // Journal of the American Chemical Society. 2009. Vol. 131, no. 17. P. 6050–6051.
2. Орлов Д. С., Шестакова В. А. Морфология плёнок смешанных галогенидных перовскитов, полученных с антирастворителем // Неорганические материалы и покрытия. 2022. Т. 14, № 5. С. 412–423.
3. Brenner M., Ito K. Thermal stress and grain-boundary cracking in hybrid perovskite films // Thin Film Engineering. 2021. Vol. 28, no. 3. P. 301–315.
4. Аветисян Г. Р. Пассивация поверхностных дефектов в перовскитах органическими катионами // Физика конденсированных сред. 2023. Т. 9, № 2. С. 88–104.
5. Liang Q., Fischer A. Polymer additives for mechanically robust perovskite layers // Advanced Coatings Letters. 2022. Vol. 6. P. 55–67.
6. Шестакова В. А. Методы ускоренных климатических испытаний тонкоплёночных солнечных элементов. Екатеринбург: Кристалл, 2021. 148 с.
7. Okafor C., Duarte P. Photoluminescence as a probe of perovskite degradation // Optical Materials Review. 2020. Vol. 17, no. 4. P. 220–236.
8. Орлов Д. С. Рентгенофазовый анализ продуктов деградации галогенидных перовскитов // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2021. Т. 87, № 9. С. 31–38.

Με άδεια CC BY 4.0